Jornada de Ensino, Ciência, Extensão e Tecnologia do IFSP – Campus Jacareí

JECET 2026 · INOVAÇÃO · IFSP CAMPUS JACAREÍ

# FotoFácil: um editor de imagens por nós para automatizar edições em lote *sem programar*

Ferramenta de código aberto em que o processamento de imagens é montado por blocos: você desenha o fluxo na tela, o sistema calcula a ordem de execução e aplica a mesma receita em milhares de arquivos.

Nathan Henrique Guimarães de Oliveira
IFSP · guimaraes.nathan@aluno.ifsp.edu.br

Ana Paula Abrantes de Castro Shiguemori
IFSP · anapaula.acs@ifsp.edu.br

# Cinco blocos, na ordem do modelo do evento

O problema e o que já existe hoje, como o sistema foi construído, o que ele já faz na prática, o que isso responde e onde estão as bases.

I

**Introdução**

Contexto, problema, justificativa e objetivos

II

**Metodologia**

Como o editor por nós foi construído e testado

III

**Resultados**

O sistema rodando e cinco resultados de processamento

IV

**Conclusão**

O que os resultados respondem, limites e próximos passos

V

**Referências**

As bases usadas no trabalho

A PERGUNTA QUE GUIA A APRESENTAÇÃO

Dá para processar imagem em lote, de forma **reprodutível**, sem escrever código?

# Introdução

*O processamento de imagens está no cotidiano e na pesquisa: e ainda depende de código para virar rotina.*

contexto · problema · justificativa · objetivos

# Uma imagem digital é uma matriz de números

Cada valor da matriz é a intensidade de um ponto. Processar imagem é aplicar contas sobre essa matriz: somar brilho, comparar vizinhos, filtrar frequências.

- **Cotidiano:** ajustar uma foto, melhorar um documento escaneado, tratar a imagem de uma câmera.
- **Pesquisa:** preparar, padronizar e ampliar milhares de imagens antes de treinar um modelo.
- **O ponto comum:** o ajuste é sempre um **algoritmo**. Feito à mão, ele se repete e varia; descrito como fluxo, ele se reproduz.

**1.100×785**
O TAMANHO DA FOTO USADA NESTA APRESENTAÇÃO

**~860 mil**
VALORES DE INTENSIDADE EM CADA IMAGEM

**95,3%**
DOS PIXELS MUDAM DE VALOR DEPOIS DA EQUALIZAÇÃO



**Imagem de referência do trabalho.** Todas as figuras desta apresentação saem dos mesmos nós do FotoFácil, aplicados sobre ela.

# Automatizar em lote hoje exige programar

O QUE JÁ EXISTE

## Editores gráficos e ferramentas visuais

— **GIMP e Photoshop:** fazem lote, mas por uma linguagem de script própria: a automação só chega para quem programa.

— **n8n:** automação visual comprovada, porém com nós genéricos de dados, sem processamento de imagem nativo.

— **Orange:** programação visual de mineração de dados, com foco em tabelas e modelos, não em pixels.

O QUE ISSO CUSTA

## Quem não programa faz no braço

— Abrir, ajustar, exportar. Repetir para cada arquivo.

— O critério muda no meio do caminho e o lote deixa de ser comparável.

— Na pesquisa, o esforço de preparar o dado compete com o próprio método.

**A lacuna:** automação visual, que já provou funcionar em outras áreas, não chegou ao processamento de imagens.

A PROPOSTA

Montar o processamento como um **fluxo de blocos conectados**: cada bloco é uma operação conhecida de processamento digital de imagens e a ligação entre eles define a ordem. O mesmo desenho roda em uma imagem ou em milhares.

# O que o trabalho se propôs a fazer

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um editor de imagens de código aberto em que o processamento é montado visualmente por nós, permitindo aplicar a mesma receita em lotes de imagens sem escrever código.

OBJETIVO 1

### Montar sem código

Interface de arrastar e soltar que dispensa conhecimento de programação.

OBJETIVO 2

### Repetir em lote

Executar o mesmo fluxo sobre muitos arquivos, com resultado previsível.

OBJETIVO 3

### Cobrir PDI clássico

Do ajuste básico à análise: cor, filtros, bordas, frequência.

OBJETIVO 4

### Servir à pesquisa

Preparar conjuntos de imagens para treinar modelos de IA.

PALAVRAS-CHAVE DO RESUMO APROVADO

processamento de imagens

programação visual

automação em lote

arquitetura de software

II

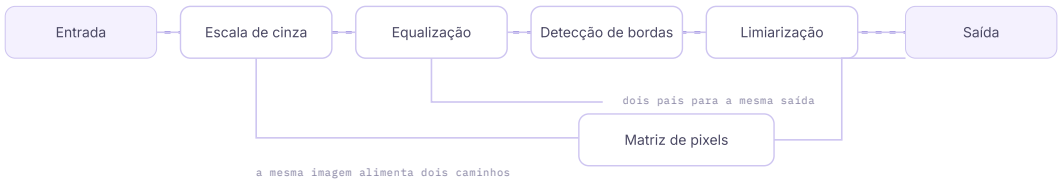
# Metodologia

*Como o fluxo visual virou software: o grafo, a arquitetura em duas camadas e os testes antes do código.*

grafo acíclico dirigido · Go + Electron/React · WebSocket · testes por pixel

# O desenho é a receita; o sistema calcula a ordem

Cada nó declara de quais nós depende. Com isso o backend monta um **grafo acíclico dirigido**, resolve a ordem com uma ordenação topológica e executa cada operação uma única vez, reaproveitando resultados que duas ramificações compartilham.




REGRA 1

Cada operação roda **uma vez**, mesmo que dois caminhos precisem dela.

REGRA 2

A ordem sai do próprio desenho: quem depende vai depois.

REGRA 3

Um ciclo (A depende de B que depende de A) é recusado antes de executar.

# Duas camadas, conversando em tempo real

CAMADA 1 · INTERFACE (no seu computador)

Electron + React + TypeScript

arrastar e soltar, painel de propriedades, prévia do resultado a cada alteração

WebSocket

CAMADA 2 · NÚCLEO DE PROCESSAMENTO

Go

grafo, ordenação topológica, execução sobre o lote, persistência em SQLite

SEM NUVEM

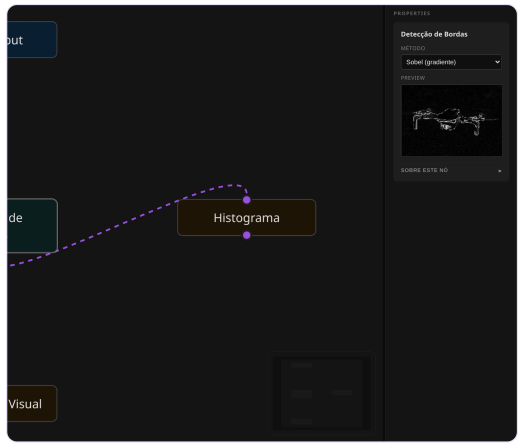
Roda na máquina do usuário. Nenhuma imagem sai do computador.

PRÉVIA VIVA

Cada mudança no fluxo devolve uma imagem de conferência.

FLUXOS SALVOS

O desenho fica guardado e pode ser reaberto e reexecutado.




**A interface em uso.** O desenho à esquerda é o grafo; à direita, os parâmetros do nó selecionado e a prévia do resultado.

# Cada nó é um algoritmo da literatura, em Go

- O nó recebe um **contexto**: as imagens e os parâmetros escolhidos na tela.
- Ele lê **somente** as imagens dos nós ligados diretamente a ele.
- Aplica a operação e devolve novas imagens ao contexto.
- Nada é copiado para serviços externos: o cálculo é local, na **biblioteca padrão do Go**, sem depender do OpenCV.

CONTRATO QUE TODO NÓ CUMPRE

```
type Node interface {
    GetID() string
    Process(ctx *ProcessContext) error
}
```

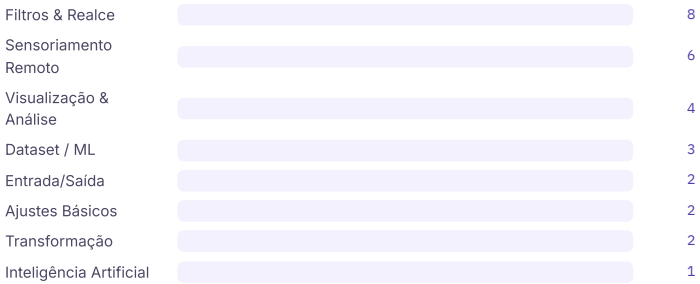
Um nó novo entra no sistema implementando esses dois métodos e ganhando um teste.

| O QUE O NÓ DECLARA | TRADUZIDO PARA A TELA |
|---|---|
| Operação e parâmetros | `sliders, listas, caixas` |
| Entradas ligadas a ele | `linhas do desenho` |
| Explicação técnica do algoritmo | `texto de ajuda do nó` |
| Efeito esperado no resultado | `prévia em miniatura` |




**O nó na prática.** Parâmetros à vista, sem esconder a fórmula que está sendo aplicada.

# 28 tipos de nó, em 8 categorias




TRÊS FRENTES DENTRO DO CATÁLOGO

- **Edição:** recorte, rotação, brilho, contraste.
- **PDI clássico:** cor, suavização, bordas, limiarização, frequência.
- **Preparação de dados:** augmentação e exportação rotulada para treino.

QUATRO NÓS QUE NÃO TRANSFORMAM A IMAGEM

Histograma, matriz de pixels, estatísticas e comparação visual existem para **explicar** o que os outros fizeram. Em aula, são o que torna o efeito visível.

# Antes de codar, o resultado esperado

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A TESTES

Para cada operação, o teste vem primeiro: ele monta uma matriz conhecida, aplica o nó e compara **pixel a pixel** com o resultado esperado. Só então a implementação é escrita, até o teste passar.

- Erro de arredondamento, borda ou canal aparece na hora, não na apresentação.
- Mudar um nó sem quebrar outro deixa de depender de memória.
- É o que permite afirmar que os resultados desta apresentação são os do algoritmo, não "mais ou menos" ele.

**94**

TESTES AUTOMATIZADOS NO NÚCLEO

**28**

NÓS COBERTOS POR VERIFICAÇÃO

COMO O TESTE ENXERGA UM NÓ

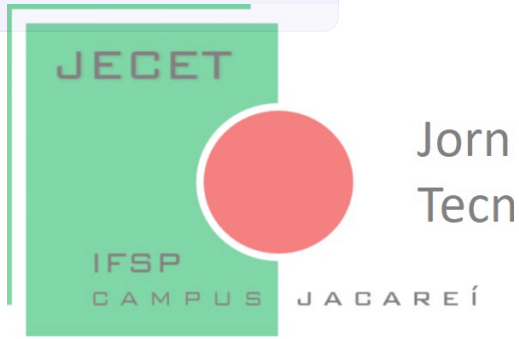
— Entrada: matriz pequena e determinística.

— Ação: o nó executa sobre ela.

— Conferência: cada pixel do resultado é comparado com a matriz esperada.

POR QUE ISSO IMPORTA

Um resultado só vale como resultado se puder ser **repetido** e **conferido**. Em processamento de imagens, olhar a tela não basta: um pixel de diferença é um erro no cálculo.




Jorn
Tecn

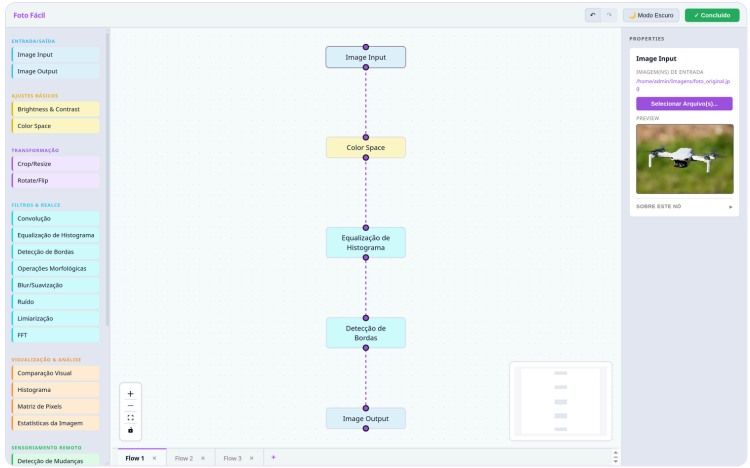
III

# Resultados

*O sistema em execução e cinco resultados obtidos pelos próprios nós do FotoFácil.*

a ferramenta na tela · realce e contraste · bordas e limiar · frequência · ruído · dados para IA

# O fluxo montado, o resultado na tela




**Execução real, capturada da ferramenta.** Entrada → escala de cinza → histograma; detecção de bordas → comparação visual; saída ao final do fluxo.

O QUE ACONTECE AO RODAR

— A ordem é calculada a partir do desenho.

— Cada nó processa e atualiza a prévia.

— O resultado final é gravado pelo nó de saída.

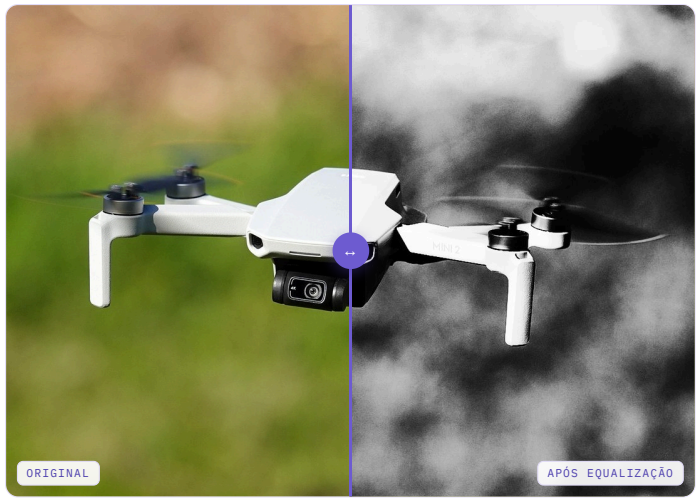
DO TESTE PARA O LOTE

O mesmo fluxo vale para um arquivo ou para a pasta inteira: muda a entrada, não a receita.

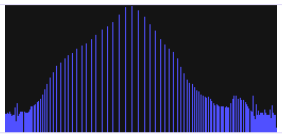
E SE EU ERRAR UM NÓ?

Trocar um parâmetro e rodar de novo leva segundos. Errar e refazer passa a ser parte do trabalho, não um prejuízo.

# Escala de cinza e equalização




arraste para comparar · resultado produzido pelo nó de equalização do FotoFácil



**Histograma**: quantos pixels existem em cada nível de intensidade. A equalização redistribui essa distribuição.

| MEDIDA | DEPOIS |
|---|---|
| Intensidade média | 128,44 |
| Mediana | 131,00 |
| Desvio padrão (contraste) | 73,40 |
| MSE / PSNR vs. cinza | 1950,91 / 15,23 dB |

O desvio padrão mede o contraste: quanto maior, mais a imagem usa extremos. É esse número que muda quando a equalização funciona.

# Encontrar contornos e separar o que é objeto




Ponto de partida: a luminância de cada pixel, calculada pelo nó de espaço de cor.

escala de cinza | detecção de bordas (Sobel) | Laplaciano | limiarização (Otsu) | dilatação 5×5

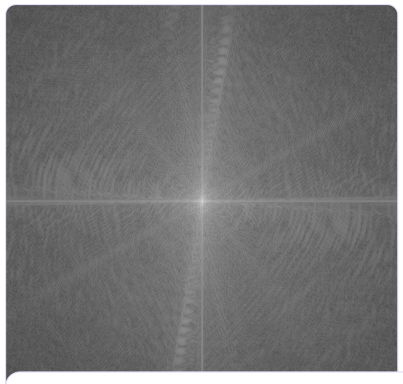
O QUE ESSES RESULTADOS MOSTRAM

- Bordas não são "contorno desenhado": são a **variação** entre vizinhos.
- Limiarização decide o que é objeto usando o próprio histograma.
- Morfologia corrige o que a limiarização deixou quebrado.

LEITURA DOS NÚMEROS

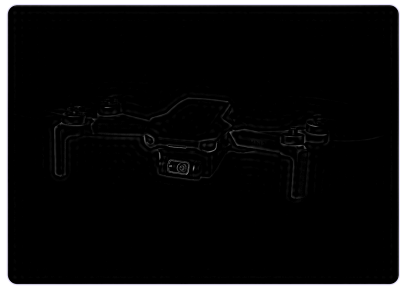
Sobel deixa **75%** da área praticamente preta e apenas **5,3%** dela passa da intensidade 25. Otsu deixa **22,5%** em branco; a dilatação 5×5 eleva para **25,0%**. Tudo medido na saída dos próprios nós, sobre a mesma imagem.

# Ver a imagem como soma de frequências





**Passa-baixa (8% do raio)**: mantém o que varia devagar: a imagem fica suave, detalhes finos somem.



**Passa-alta (8% do raio)**: mantém o que varia rápido: sobram contornos e **98,6%** da área fica escura, abaixo de 40.

POR QUE ISSO É ÚTIL

Filtrar em frequência permite escolher o que interessa: suavizar ruído sem borrar tudo, ou realçar estrutura sem mexer no brilho geral. É a mesma lógica que aparece em compressão de imagem.

CUSTO E LIMITE HONESTO

A transformada é calculada em uma grade de **2048×2048** e devolve um espectro de magnitude em escala logarítmica. Filtros abruptos (corte circular seco) produzem o serrilhado visível nas figuras: suavizar a transição é o próximo refinamento.

# Sujar de propósito para provar a limpeza



**Referência**: desvio padrão **37,5**.



**Nó configurado em 6% de sal e pimenta**: pontos isolados sobem o desvio para **43,3**.



**Após mediana 3×3**: o desvio volta a **37,3**: a mediana despreza o ponto fora do padrão.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 149 | 150 | 150 | 152 | 150 | 148 | 149 | 150 | 150 |
| 149 | 149 | 150 | 151 | 151 | 150 | 151 | 153 | 154 | 153 |
| 147 | 148 | 150 | 151 | 152 | 152 | 153 | 155 | 156 | 155 |
| 147 | 149 | 151 | 154 | 154 | 153 | 152 | 153 | 154 | 154 |
| 149 | 151 | 154 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 154 | 155 |
| 150 | 152 | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 159 |
| 152 | 153 | 153 | 153 | 155 | 156 | 157 | 157 | 159 | 161 |
| 154 | 156 | 156 | 155 | 155 | 156 | 157 | 156 | 158 | 161 |
| 154 | 155 | 156 | 157 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 161 |
| 155 | 155 | 156 | 156 | 158 | 158 | 159 | 161 | 162 | 163 |

**A imagem por dentro**: recorte 10×10 ampliado, com os valores de intensidade que o filtro realmente compara.

A IDEIA EM UMA FRASE

Filtro de média espalha o defeito para os vizinhos; a **mediana** devolve o valor do meio, então um ponto isolado desaparece sem borrar a imagem inteira.

# Da pasta de fotos ao conjunto de treino



entrada



rotação



espelhamento



outra variação

O nó de **augmentação** gera variantes da mesma imagem para ampliar o conjunto. Ele usa uma **semente fixa**: quem repetir o fluxo obtém exatamente as mesmas variantes. É a diferença entre "dados aumentados" e dados aumentados de forma reprodutível.

CONJUNTO EXPORTADO PELO NÓ DE SAÍDA ROTULADA

```
saida/
├ train/
│  ├ exp_0.png
│  ├ exp_1.png
│  └ exp_2.png
├ val/
│  └ exp_3.png
└ test/
   ├ exp_4.png
   └ exp_5.png
```

6 imagens de entrada, separadas em 60% treino, 20% validação e o restante teste, já em pastas que a maioria dos frameworks de treino lê de imediato.

POR QUE ISSO FECHA O CICLO

O trabalho começou mostrando que preparar dados é o gargalo de quem pesquisa. Aqui o gargalo vira um nó: a mesma ferramenta que ajusta a foto também organiza o conjunto de treino.

IV

# Conclusão

*Os resultados respondem aos objetivos? O que ainda não está pronto e o que vem depois.*

objetivos respondidos · limites · próximos passos

# Objetivo por objetivo

MONTAR SEM CÓDIGO

- ✓ Atingido: os nós são ligados por arrastar e soltar e a ordem de execução é calculada pelo sistema. Nenhum resultado desta apresentação exigiu escrever código.

REPETIR EM LOTE

- ✓ Atingido com uma ressalva: o fluxo é executado sobre conjuntos de imagens e a augmentação usa semente fixa, mas a execução é **sequencial**: o ganho vem da repetição, não do paralelismo.

COBRIR PDI CLÁSSICO

- ✓ Atingido: 28 nós, de brilho e contraste a Fourier, limiarização e morfologia, todos verificados por testes que comparam pixel a pixel.

SERVIR À PESQUISA

- ✓ Atingido: o conjunto exportado já sai dividido em treino, validação e teste, pronto para alimentar treinamento de modelos.

A RESPOSTA À PERGUNTA DO INÍCIO

Sim: montando o processamento como fluxo, é possível aplicar a mesma edição a milhares de imagens sem programar, e ainda repetir exatamente o mesmo resultado depois.

# O que ainda não está pronto

LIMITES CONHECIDOS

- **Execução sequencial:** cada imagem passa por vez; lotes grandes levam tempo.
- **A IA do catálogo é heurística:** conta e mede área de objeto, não é um modelo treinado.
- **Fluxo não é exportável:** o desenho fica salvo na máquina, mas ainda não sai como arquivo para outra pessoa abrir.
- **Nós de sensoriamento remoto:** dependem de imagens com bandas específicas, ainda não validados sobre dados reais de satélite.
- **Persistência:** encontramos um caso em que o fluxo aberto pode ser gravado vazio antes de ser lido do banco: está registrado e é o primeiro item da fila.

PRÓXIMOS PASSOS

- ✓ Corrigir a gravação do fluxo ativo e cobrir o caso com teste de persistência.
- ✓ Processar o lote em paralelo, aproveitando máquinas com vários núcleos.
- ✓ Exportar e importar o fluxo para que um método circule entre pessoas.
- ✓ Suavizar a transição dos filtros de frequência, hoje com corte abrupto.

PONTO DE HONESTIDADE

Nada aqui foi medido sem ser executado: os números saíram dos próprios nós do sistema, sobre a imagem mostrada. Onde falta validação, está escrito que falta.

# Bases do trabalho


— **GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E.** *Digital Image Processing*. 4. ed. Pearson, 2018.

— **OTSU, N.** A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, v. 9, n. 1, p. 62-66, 1979.

— **COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W.** An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, v. 19, n. 90, p. 297-301, 1965.

— **SOUSA, T.** Dataflow programming: concept, languages and applications. 2012.

— **DEMŠAR, J. et al.** Orange: data mining toolbox in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 14, p. 2349-2353, 2013.

— **BECK, K.** *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley, 2002.

— **GIMP DEVELOPMENT TEAM.** Documentação de scripting e processamento em lote. Disponível em: gimp.org.

— **n8n.** Documentação oficial de automação por fluxos. Disponível em: n8n.io.


Documentação técnica do próprio projeto: referência dos nós, mapa da arquitetura e guia de execução, publicados junto com o código-fonte.

OBRIGADO

# Perguntas?

O FotoFácil é de código aberto. A ferramenta, a documentação dos 28 nós e o guia de execução estão no repositório do projeto.


AUTOR
Nathan Henrique Guimarães de Oliveira

ORIENTAÇÃO
Ana Paula Abrantes de Castro Shiguemori

CONTATO
guimaraes.nathan@aluno.ifsp.edu.br


REPOSITÓRIO DO PROJETO
github.com/nathanhgo/foto-facil




Jorn
Tecn